Московский государственный технический университет
им. Н. Э. Баумана

Проект СЭЛФ

МОДЕЛЬ ИНТЕРФЕРОМЕТРА ФАБРИ — ПЕРО

СРАВНЕНИЕ ПЕРВОЙ И НЫНЕШНЕЙ ВЕРСИЙ

Что изменилось в программе и что добавилось к ней

Первая версия — программа из одного файла `fabry_perot_commented.py` (≈ 1100 строк). Нынешняя версия — программа из десяти модулей (≈ 2600 строк) с автоматическими проверками, готовыми сборками для трёх систем, режимом лабораторной работы и комплектом документов. Ниже изменения собраны по разделам: для каждого — как было и как стало.

Москва, 2026

КОРОТКО

	Было	Стало
Код	один файл ≈ 1100 строк	10 модулей ≈ 2600 строк, 4 файла тестов
Запуск	из исходников: нужен Python, numpy, PyQt	готовые программы для Windows 7–11, macOS, Linux
Внешний вид	только светлая тема, бирюзовые кривые, квадратные кольца	тёмная и светлая темы, кривые в цвет света, круглый «окуляр» со свечением
Управление	ползунки и поля, картина прыгает	плавные переходы, курсор со значениями, масштаб, лупа, анимация, горячие клавиши
Физика	идеальный прибор без поглощения	+ поглощение, фокусировка экрана в лабораторной, критерий разрешения по провалу
Скорость кадра	30–350 мс	10–15 мс при любых параметрах
Лабораторная	нет	режим со скрытыми величинами, 30 вариантов, журнал с методом наименьших квадратов
Проверки	нет	29 автоматических тестов на Qt 6 и Qt 5
Документы	нет	лабораторная, ответы преподавателю, бланк отчёта, две методички по коду, это сравнение

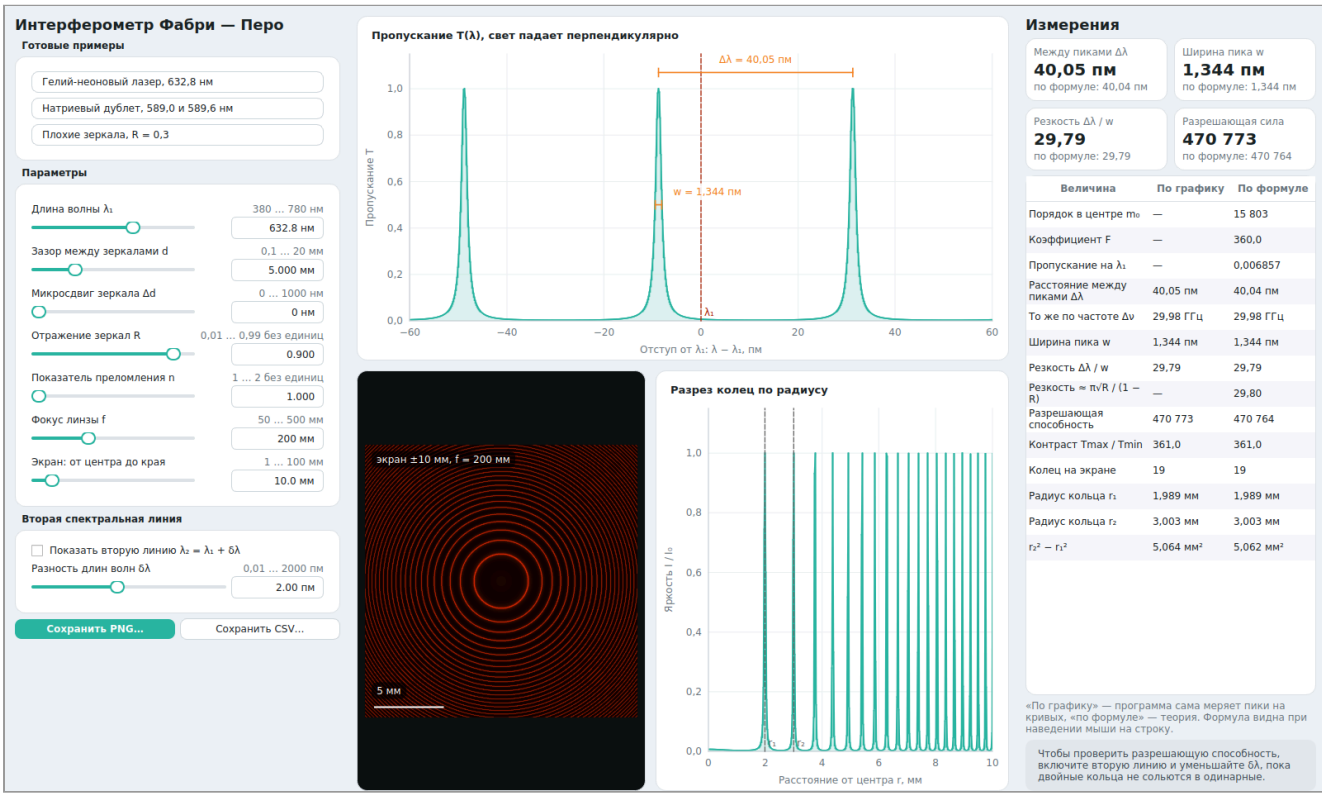


Рис. 1. Первая версия

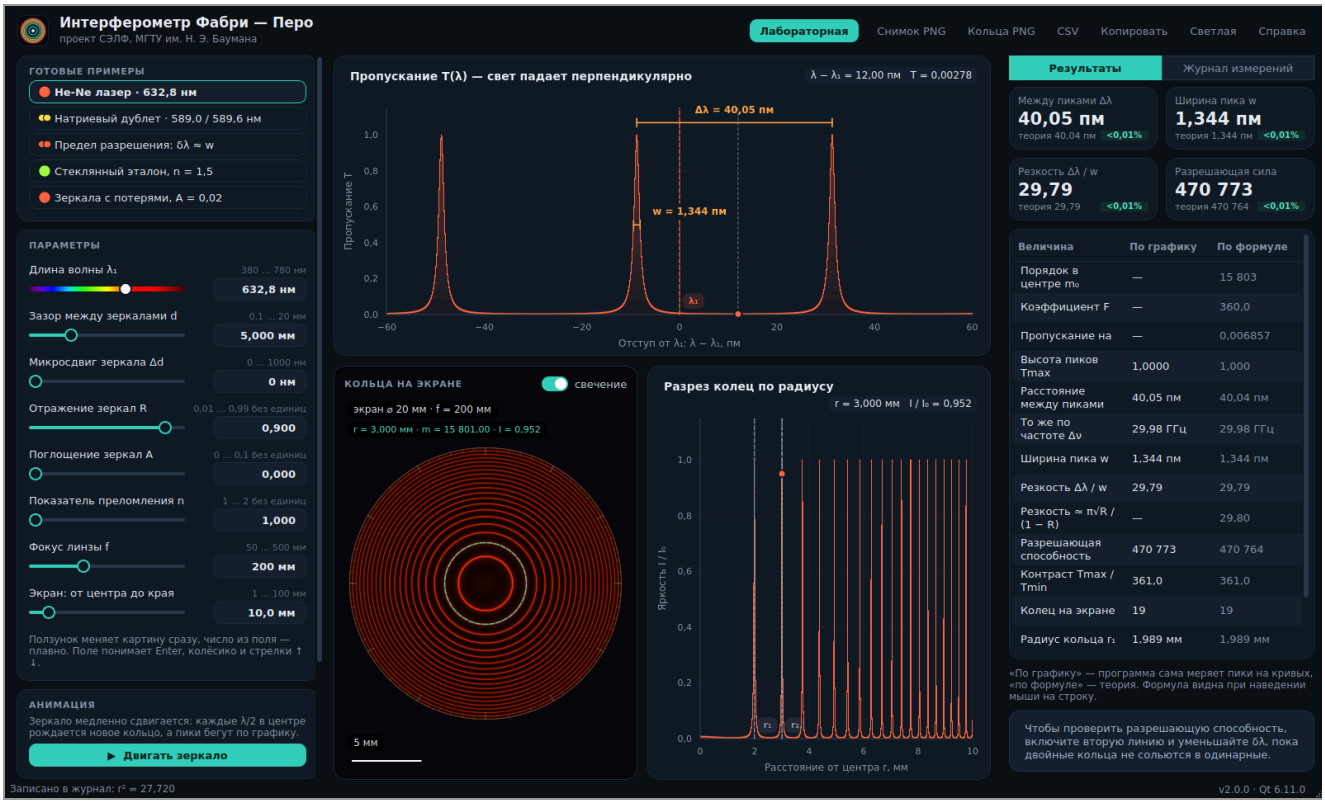


Рис. 2. Нынешняя версия, тёмная тема

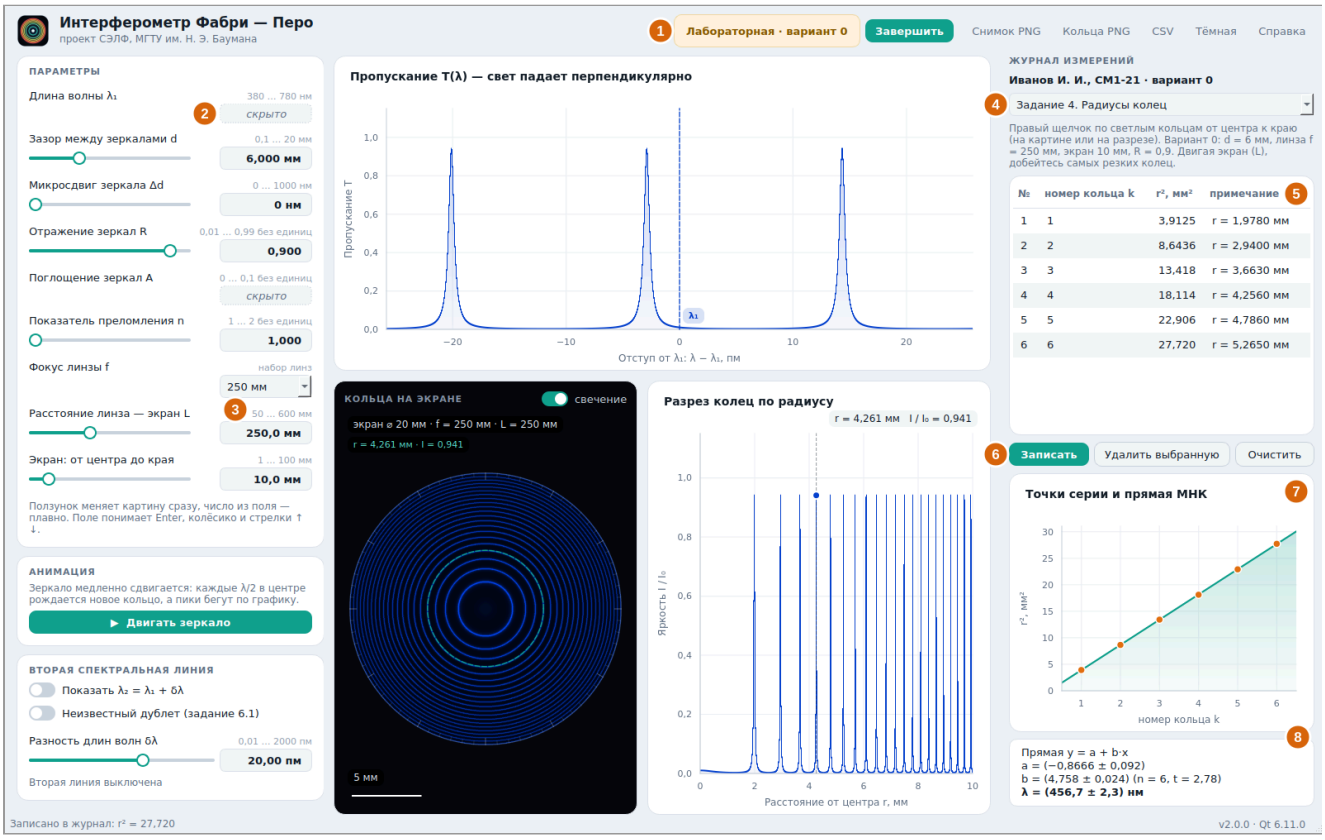


Рис. 3. Нынешняя версия, режим лабораторной работы с журналом измерений

1. ФАЙЛЫ И СТРУКТУРА КОДА

Было: один файл `fabry_perot_commented.py` и его копия без комментариев `fabry_perot.py`. Оформление, формулы, рисование и окно — в одном месте.

Стало: папка `fabry_perot/` из десяти модулей.

Модуль	Что в нём	Откуда взялось
`qt.py`	выбор PyQt6 или PyQt5 и их различия	было в начале файла (`try/except`)
`physics.py`	формулы и измерения	раздел «Физика»; добавлены новые функции
`fmt.py`	запись чисел по-русски, деления осей	раздел «Запись чисел»
`theme.py`	две темы, стили, цвет света, значок	`STYLE` и цвета из начала файла
`widgets.py`	график, кольца, переключатель, карточки	классы `Plot` , `RingView` , функции `card` , `pill`
`params.py`	параметры, примеры, строка «ползунок + поле»	`PARAMS` , `PRESETS` , `ParamRow`
`window.py`	главное окно	`MainWindow`
`app.py`	запуск	`main()`
`lab.py`	варианты, метод наименьших квадратов	новое
`journal.py`	журнал измерений	новое

Появились также: `run.py` (запуск); `tests/` (29 проверок); `tools/` (значок, сборка документов, скриншоты, ответы); `docs/` (PDF); `.github/workflows/build.yml` (автоматическая сборка); `README.md` (инструкция); `requirements/` (библиотеки для каждой системы). Комментарии из кода убраны: пояснения к каждой функции — в методичках по коду.

2. ЗАПУСК И СОВМЕСТИМОСТЬ

	Было	Стало
Как запустить	только из исходников: установить Python, numpy, PyQt	готовый файл, Python ставить не нужно
Windows 7/8/8.1	теоретически, если вручную поставить PyQt5	собрано и проверено: Python 3.8 (32 бит) + PyQt5 5.15; внутри библиотека UCRT — обновления Windows не нужны
Windows 10/11	из исходников	тот же `.exe` (32-битный работает и на 64-битной системе)
Старые компьютеры	—	portable-папка: запускается сразу, без распаковки
macOS	из исходников	`.dmg` для Apple Silicon и для Intel, macOS 11+
Linux	из исходников	файл, значок, ярлык и `install.sh`
Проверка сборки	нет	тесты и пробный запуск `--selftest` перед выкладкой
Экран 1366×768	окно могло не помещаться	минимальная ширина 1322 точки — помещается
Масштаб 125–150 %	чёткость в Qt 5 включалась	+ масштаб не округляется до 100 или 200 %

3. ВНЕШНИЙ ВИД

3.1. Общее оформление

	Было	Стало
Тема	только светлая (принудительно)	тёмная (по умолчанию) и светлая; кнопка в шапке, Ctrl+T; запоминается
Системные окна	стандартные	в цветах текущей темы
Шрифт	системный	список предпочтений: Segoe UI, SF Pro, Ubuntu, Noto…
Блоки	`QGroupBox`, заголовок над рамкой	карточки со скруглёнными углами, заголовки мелкими заглавными
Значок программы	нет	светящиеся кольца; в окне, `.exe`, `.dmg`, Linux
Шапка	заголовок в левой колонке	полоса во всю ширину: значок, название, кнопки

3.2. Левая колонка

	Было	Стало
Готовые примеры	3 текстовые кнопки	5 кнопок с цветными кружками (цвета линий); выбранный подсвечен; в лабораторной скрыты
Ползунок λ	обычный	дорожка раскрашена радугой 380–780 нм
Подсказка	нет	«Ползунок меняет картину сразу, число из поля — плавно»
Вторая линия	галочка	переключатель-«тумблер», подпись с точным λ_2, «Неизвестный дублет» в лабораторной
Новые блоки	—	«Анимация»
Кнопки PNG / CSV	внизу левой колонки	в шапке

3.3. График пропускания T(λ)

	Было	Стало
Цвет кривой	всегда бирюзовый	цвет света этой длины волны, подогнанный под фон
Заливка	ровная полупрозрачная	градиент, тающий книзу
Свечение	нет	в тёмной теме — ореол вокруг линии
Метки λ_1, λ_2	подпись у оси	цветные плашки
Значения под курсором	нет	строка в шапке графика: отступ и T
Масштаб	нет	колёсико (до ×10 000), перетаскивание, двойной щелчок — весь график
Легенда	нет	для нескольких кривых

3.4. Картина колец

	Было	Стало
Форма	квадрат	круг-«окуляр» с делениями через 5°
Свечение	нет	ореол вокруг ярких колец, переключатель
При наведении	ничего	радиус r, порядок m, яркость I, пунктирная окружность
Лупа	нет	колёсико — до ×40, перетаскивание, двойной щелчок — весь экран
Связь с разрезом	нет	тот же радиус отмечается на разрезе и наоборот
Край	резкий	сглаженный

3.5. Разрез колец и правая колонка

	Было	Стало
Две линии на разрезе	одна общая кривая	каждая линия своим цветом + их сумма
Плитки 2×2	по графику и по формуле	+ значок расхождения: зелёный < 1 %, жёлтый < 5 %, красный больше
Таблица	14 строк	15 строк (+ высота пиков Tmax), переносы названий
Вкладки	нет	«Результаты» / «Журнал измерений»

4. ПОВЕДЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

	Было	Стало
Ползунок	картина меняется сразу	так же
Ввод числа	сразу, на каждую нажатую цифру	после Enter; плавный переход за 0,85 с с разгоном и торможением
Стрелки и колёсико в поле	как ввод	короткий переход 0,15 с
Готовые примеры	мгновенно	плавно, все параметры одновременно
Новый ввод во время перехода	—	продолжает с текущей картинки, без рывка
Анимация зеркала	нет	«Двигать зеркало» / пробел: кольца рождаются в центре, цикл без скачка
Горячие клавиши	нет	Ctrl+S, Ctrl+Shift+S, Ctrl+E, Ctrl+Shift+C, Ctrl+T, F1, F11, пробел
Справка	нет	окно справки (F1)
Запоминание	нет	параметры, тема, свечение, размер окна, журнал, незаконченная лабораторная

5. ФИЗИКА

5.1. Модель

	Было	Стало
Параметры	λ, d, Δd, R, n, f, экран, δλ	+ поглощение зеркал A
Формула Эйри	$T = 1/(1 + F \sin^2(\delta/2))$	$T = T_{max}/(1 + F \sin^2(\delta/2))$, $T_{max} = (1 - R - A)^2/(1 - R)^2$
Порядок в точке экрана	нет	для подсказки на кольцах
Линза и экран	экран всегда в фокусе, f — любое	в лабораторной линза из набора (100…500 мм), экран L ставит студент; вне фокуса кольца размываются кружком $D \cdot \lvert L - f \rvert / f$
Критерий разрешения	$\delta\lambda \geq w$	провал между линиями ≤ 0,81 максимума (как критерий Рэлея); $\delta\lambda_{min} \approx 1{,}03 \cdot w$
R + A ≥ 1	—	корректно: «свет не проходит»

5.2. Как считается

	Было	Стало
График T(λ)	20 тыс. — 2 млн точек, рисование по ним	по формуле: точные наибольшее и наименьшее значения в каждом столбце пикселей
Кольца	до 2 млн точек, скользящее среднее	точное среднее по пикселю через первообразную функции Эйри
Измерения Δλ, w	по всему диапазону	около λ_1 (≤ 28 тыс. точек), те же результаты
Радиусы колец	по миллионам точек	6 точек на кольцо по $\sin^2\theta$ + уточнение тремя увеличениями; совпадение с формулой до 10^{-5}
Узкие пики	могли «проскочить» между точками	не теряются

6. СКОРОСТЬ

Таблица 1

Время одного кадра на одном ядре, мс

Режим	Было	Стало
He-Ne лазер, R = 0,9	31	10–12
R = 0,99, d = 20 мм	129	11
Экран 100 мм, f = 50 мм (22 тыс. колец)	167	11–15
Две линии далеко друг от друга	354	11–14

Кроме формул, скорость дают: готовая картинка-«кэш» графика (при движении мыши перерисовывается только курсор), оправа окуляра, нарисованная один раз, формат картинки колец, который Qt рисует без пересчёта, и таблица, высота строк которой не пересчитывается на каждом кадре. Видеокарта не нужна — всё рисует процессор.

7. СОХРАНЕНИЕ

	Было	Стало
Снимок окна PNG	да	да (Ctrl+S)
Кольца крупно	нет	PNG 2048×2048 (Ctrl+Shift+S)
CSV для Excel	параметры, таблица, радиусы, точки T(λ)	+ журнал; в лабораторной — только журнал и видимые параметры
Буфер обмена	нет	таблица вставляется в Excel и Word

8. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА (НОВОЕ)

- **Режим лабораторной.** При запуске — ФИО, группа, вариант 1–30. Скрыты λ и A (вместо значения — «скрыто», ползунок убран), при «Неизвестном дублете» — ещё и δλ; скрыты результаты программы, вывод о второй линии, порядок m на кольцах, автоматические отрезки Δλ и w; примеры отключены. Фамилия и вариант видны на снимке окна. Незаконченная работа продолжается после перезапуска.

- **Журнал измерений.** 8 серий по заданиям; запись правым щелчком по графику, разрезу или кольцам (для Δλ и w — двумя щелчками); кнопка «Записать» для серий «по параметру»; удаление ошибочных точек; график точек с прямой; метод наименьших квадратов с доверительными границами (Стьюдент, P = 0,95); итог — λ, δλ, Δλ или A с погрешностью.
- **Варианты** получаются из номера одинаково на любом компьютере и совпадают с таблицей ответов преподавателя.

9. ПРОВЕРКИ (НОВОЕ)

29 автоматических тестов проверяют: формулу Эйри против сложения 800 лучей; Δλ, w и контраст по графику против теории; радиусы колец; точное среднее и быстрые формулы против расчёта по миллиону точек; нахождение всех 22 тыс. колец; стабильность вариантов и метод наименьших квадратов; работу окна, переходов, лабораторной (без утечки скрытых значений в файлы), журнала, лупы и суммарной кривой. Тесты выполняются на Qt 6 и на Qt 5 с Python 3.8, а при каждой сборке — ещё на Windows, macOS и Linux.

10. ДОКУМЕНТЫ (НОВОЕ)

Документ	Содержание
Лабораторная работа, 22 с.	теория с выводом формулы Эйри и разделом о реальном приборе; установка; 7 заданий с временем и статусом; таблицы; обработка; погрешности (МНК, Стьюдент); образец обработки; вопросы; литература
Ответы для преподавателя, 5 с.	скрытые значения и ожидаемые результаты по всем 30 вариантам
Бланк отчёта, 5 с.	шапка, таблицы, миллиметровка для графиков, расчёт МНК, итоги, выводы
Методичка по коду, ч. 1, 13 с.	расчётная часть: формулы, измерения, быстрые формулы, фокусировка экрана, варианты, МНК, тесты, вопросы на защите
Методичка по коду, ч. 2, 17 с.	визуальная часть: Qt, темы, ползунки, переходы, графики, кольца, журнал, лупа, сохранение, скорость, сборка, вопросы на защите

Фрагменты кода, рисунки и скриншоты в документах берутся из программы при сборке, поэтому документы не расходятся с кодом.

11. ЧТО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ

- идея и цель программы;
- основные формулы: Эйри, область свободной дисперсии, ширина полосы, резкость, разрешающая способность, радиусы колец;
- сравнение «по графику / по формуле»;
- ползунок меняет картину сразу;
- запятая в числах и формат CSV для русского Excel.

12. ЧТО БОЛЬШЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- `razbor_koda.html` описывает код из одного файла и к новой версии не подходит; его заменяют две методички по коду;
- файл без комментариев `fabry_perot.py`: код один, без комментариев; объяснения — в методичках.